

Молекулы

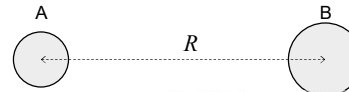
Определения

Молекулы образуются при объединении двух или более атомов.

Возникающее устойчивое взаимодействие называется **химической связью**.

Валентность (*valentia* — сила) — способность атома образовывать определенное число химических связей.

Взаимодействие атомов



$$\begin{aligned}\hat{H}_D &= -\vec{d}_A \vec{E}_B = -\frac{\vec{d}_A \vec{d}_B}{R^3} - \frac{3(\vec{d}_A \vec{R})(\vec{d}_B \vec{R})}{R^5} \quad \vec{d}_X = \sum_{i \in X} e \vec{r}_i \\ \hat{H}_Q &= \vec{\nabla} \hat{Q}_A \vec{E}_B \quad \hat{Q}_A = -\frac{1}{2} \sum_{i \in A} e \vec{r}_i \otimes \vec{r}_i \\ \Delta E_D^{(2)} &= \langle \psi_A \psi_B | \hat{H}_D | \psi_A \psi_B \rangle = 0 \text{ всегда} \\ \Delta E_Q^{(1)} &= \langle \psi_A \psi_B | \hat{H}_Q | \psi_A \psi_B \rangle = 0 \text{ для } s\text{-состояний} \\ \Delta E_{QD}^{(1)} &= \langle \psi_A \psi_B | \vec{\nabla} \hat{Q}_A \vec{E}_B^{(0)} | \psi_A \psi_B \rangle \propto \frac{1}{R^7} \neq 0 \text{ для не-}s\text{-состояний}\end{aligned}$$

Силы ван-дер-Ваальса

$$\begin{aligned}\Delta E_D^{(2)} &= \sum_{n,m} \frac{\langle \psi_A \psi_B | \hat{H}_D | \psi_A^n \psi_B^m \rangle \langle \psi_A^n \psi_B^m | \hat{H}_D | \psi_A \psi_B \rangle}{E_A + E_B - E_A^n - E_B^m} < 0 \\ \Delta E_D^{(2)} &= -\frac{\text{const}}{R^6} \quad \text{потенциал ван-дер-Ваальса}\end{aligned}$$

Атомы притягиваются на далеких расстояниях. Но это не объясняет химические силы

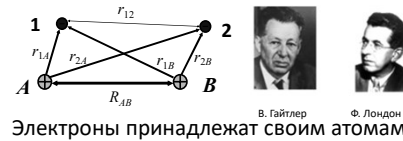
Типы связей

- **Ковалентная** (неполярная, гомеополарная) — обобществление электронов
- **Ионная** (полярная, гетерополарная) — в пределе переход электрона от одного к другому атому.

Ковалентная связь

Метод валентной связи

(метод локализованных электронных пар)



$$\psi_A(\mathbf{r}) \quad \psi_B(\mathbf{r})$$

Детерминанты Слейтора

$$\begin{aligned}\psi_1(\mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2) &= \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{vmatrix} \psi_A(\mathbf{r}_1) \uparrow & \psi_A(\mathbf{r}_2) \uparrow \\ \psi_B(\mathbf{r}_1) \uparrow & \psi_B(\mathbf{r}_2) \uparrow \end{vmatrix}, \\ \psi_2(\mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2) &= \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{vmatrix} \psi_A(\mathbf{r}_1) \uparrow & \psi_A(\mathbf{r}_2) \uparrow \\ \psi_B(\mathbf{r}_1) \downarrow & \psi_B(\mathbf{r}_2) \downarrow \end{vmatrix}, \\ \psi_3(\mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2) &= \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{vmatrix} \psi_A(\mathbf{r}_1) \downarrow & \psi_A(\mathbf{r}_2) \downarrow \\ \psi_B(\mathbf{r}_1) \uparrow & \psi_B(\mathbf{r}_2) \uparrow \end{vmatrix}, \\ \psi_4(\mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2) &= \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{vmatrix} \psi_A(\mathbf{r}_1) \downarrow & \psi_A(\mathbf{r}_2) \downarrow \\ \psi_B(\mathbf{r}_1) \downarrow & \psi_B(\mathbf{r}_2) \downarrow \end{vmatrix}.\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\psi_1(\mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2) &= \frac{1}{\sqrt{2}} (\psi_A(\mathbf{r}_1) \times \uparrow \cdot \psi_B(\mathbf{r}_2) \times \uparrow - \psi_B(\mathbf{r}_1) \times \uparrow \cdot \psi_A(\mathbf{r}_2) \times \uparrow) = \\ &= \frac{1}{\sqrt{2}} (\psi_A(\mathbf{r}_1) \psi_B(\mathbf{r}_2) - \psi_B(\mathbf{r}_1) \psi_A(\mathbf{r}_2)) \times \uparrow \uparrow, \\ \psi_2(\mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2) &= \frac{1}{\sqrt{2}} (\psi_A(\mathbf{r}_1) \times \uparrow \cdot \psi_B(\mathbf{r}_2) \times \downarrow - \psi_B(\mathbf{r}_1) \times \downarrow \cdot \psi_A(\mathbf{r}_2) \times \uparrow), \\ \psi_3(\mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2) &= \frac{1}{\sqrt{2}} (\psi_A(\mathbf{r}_1) \times \downarrow \cdot \psi_B(\mathbf{r}_2) \times \uparrow - \psi_B(\mathbf{r}_1) \times \uparrow \cdot \psi_A(\mathbf{r}_2) \times \downarrow), \\ \psi_4(\mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2) &= \frac{1}{\sqrt{2}} (\psi_A(\mathbf{r}_1) \times \downarrow \cdot \psi_B(\mathbf{r}_2) \times \downarrow - \psi_B(\mathbf{r}_1) \times \downarrow \cdot \psi_A(\mathbf{r}_2) \times \downarrow) = \\ &= \frac{1}{\sqrt{2}} (\psi_A(\mathbf{r}_1) \psi_B(\mathbf{r}_2) - \psi_B(\mathbf{r}_1) \psi_A(\mathbf{r}_2)) \times \downarrow \downarrow\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}S &= \begin{cases} \psi_1(\mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2) = \frac{1}{\sqrt{2}} (\psi_A(\mathbf{r}_1) \psi_B(\mathbf{r}_2) - \psi_B(\mathbf{r}_1) \psi_A(\mathbf{r}_2)) \times \uparrow \uparrow, \\ \psi_4(\mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2) = \frac{1}{\sqrt{2}} (\psi_A(\mathbf{r}_1) \psi_B(\mathbf{r}_2) - \psi_B(\mathbf{r}_1) \psi_A(\mathbf{r}_2)) \times \downarrow \downarrow, \\ \psi_+ (\mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2) = \frac{1}{\sqrt{2}} (\psi_2(\mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2) + \psi_3(\mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2)) \\ = \frac{1}{2} (\psi_A(\mathbf{r}_1) \psi_B(\mathbf{r}_2) - \psi_B(\mathbf{r}_1) \psi_A(\mathbf{r}_2)) \times (\uparrow \downarrow + \downarrow \uparrow), \end{cases} \\ S &= \begin{cases} \psi_- (\mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2) = \frac{1}{\sqrt{2}} (\psi_2(\mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2) - \psi_3(\mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2)) = \\ = \frac{1}{2} (\psi_A(\mathbf{r}_1) \psi_B(\mathbf{r}_2) + \psi_B(\mathbf{r}_1) \psi_A(\mathbf{r}_2)) \times (\uparrow \downarrow - \downarrow \uparrow) \end{cases} \\ 0 &\end{aligned}$$

Энергия электронов в молекуле H₂

$$\text{ВФ} \quad \begin{aligned} \psi_s &= N_s (\psi_A(r_1) \psi_B(r_2) + \psi_A(r_2) \psi_B(r_1)) \\ \psi_a &= N_a (\psi_A(r_1) \psi_B(r_2) - \psi_A(r_2) \psi_B(r_1)) \end{aligned}$$

Нормировка — $\int |\psi_s|^2 d\tau = 1$ и $\int |\psi_a|^2 d\tau = 1$

$$N_s^2 = \frac{1}{2(1+Q^2)} \quad N_a^2 = \frac{1}{2(1-Q^2)}$$

Квадрат интеграла перекрытия

$$Q^2 = \int \psi_A^*(r_1) \psi_B^*(r_2) \psi_A(r_2) \psi_B(r_1) d\tau$$

Гамильтониан –

$$\hat{H} = -\frac{\hbar^2}{2m}\nabla_1^2 - \frac{\hbar^2}{2m}\nabla_2^2 - e^2\left(\frac{1}{r_{A1}} + \frac{1}{r_{B2}} - \frac{1}{r_{12}} + \frac{1}{r_{A2}} + \frac{1}{r_{B1}} - \frac{1}{R}\right)$$

$$W_{s,a} = \int \psi_{s,a}^* \hat{H} \psi_{s,a} d\tau$$

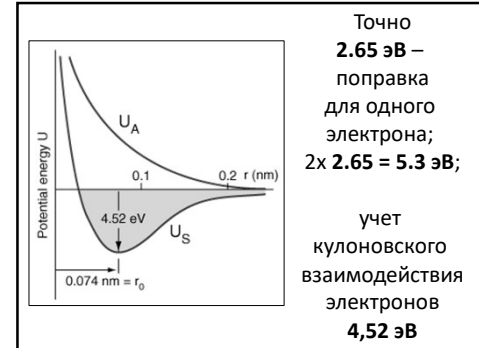
$$W_{s,a} = -2Ry + \frac{C \pm A}{1 \pm Q^2}$$

Кулоновский интеграл

$$C = e^2 \int \left(\frac{1}{R} + \frac{1}{r_{12}} - \frac{1}{r_{A2}} - \frac{1}{r_{B1}} \right) |\psi_A(r_1)|^2 |\psi_B(r_2)|^2 d\tau$$

Обменный интеграл

$$A = e^2 \int \left(\frac{1}{R} + \frac{1}{r_{12}} - \frac{1}{r_{A2}} - \frac{1}{r_{B1}} \right) \psi_A^*(r_1) \psi_B^*(r_2) \psi_A(r_2) \psi_B(r_1) d\tau$$

Для молекулы H_2

$$W_{s,a} = -2Ry + \frac{C \pm A}{1 \pm Q^2} \quad A < 0$$

$$S = 0$$

$$m_s = 0: \quad \psi(1,2) \propto [\psi_a(r_1)\psi_b(r_2) + \psi_b(r_1)\psi_a(r_2)] \times [\uparrow\downarrow - \downarrow\uparrow]$$

$$S = 1$$

$$m_s = 1: \quad \psi(1,2) \propto [\psi_a(r_1)\psi_b(r_2) - \psi_b(r_1)\psi_a(r_2)] \times \uparrow\uparrow$$

$$m_s = 0: \quad \psi(1,2) \propto [\psi_a(r_1)\psi_b(r_2) - \psi_b(r_1)\psi_a(r_2)] \times [\uparrow\downarrow + \downarrow\uparrow]$$

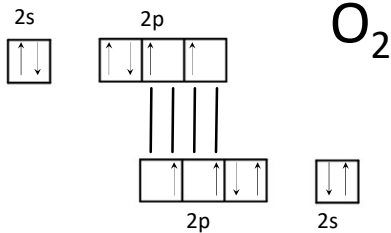
$$m_s = -1: \quad \psi(1,2) \propto [\psi_a(r_1)\psi_b(r_2) - \psi_b(r_1)\psi_a(r_2)] \times \downarrow\downarrow$$

Метод валентной связи
(метод локализованных электронных пар)

- Связь (отдельная, единичная) между атомами образуется при взаимодействии только двух электронов с противоположными спинами, принадлежащих различным атомам.
- Валентность атома - это число неспаренных электронов, которые способны создать подобную связь.

Валентность элементов главных групп Периодической системы

Группа	Элементы	Электронные состояния	Спин	Валентность
1	H	1s (H ₂ O)	1/2	1
	Li	1s ² 2s (LiF)	1/2	1
2	Be	1s ² 2s ²	0	0
		1s2s ² 2p ¹ * (BeCl ₂)	1	2
3	B	1s ² 2s ² 2p	1/2	1
		1s ² 2s ² 2p ² * (BF ₃)	3/2	3
4	C	1s ² 2s ² 2p ² (CO)	1	2
		1s ² 2s ² 2p ² * (CH ₄)	2	4
5	N	1s ² 2s ² 2p ³ (NH ₃)	3/2	3
		1s ² 2s ² 2p ³ 3s ² 3p ⁴ (H ₂ S)	1	2
6	S	1s ² 2s ² 2p ⁶ 3s ² 3p ³ 3d ¹ * (SO ₂)	2	4
		1s ² 2s ² 2p ⁶ 3s ² 3p ³ 3d ¹ * (SO ₂)	3	6
		3s ² 3p ³ (HCl)	1/2	1
7	Cl	3s ² 3p ³ 3d ¹ * (HClO ₃)	3/2	3
		3s ² 3p ³ 3d ¹ * (HClO ₃)	5/2	5
		3s ² 3p ³ 3d ¹ * (HClO ₄)	7/2	7
8	He	1s ²	0	0



Ковалентная связь

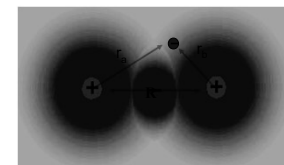
Молекулярный ион водорода H_2^+

- Аналитическое решение

$$\xi = (r_a + r_b)/R$$

$$\eta = (r_a - r_b)/R$$

Метод молекулярных орбиталей

Орбиталь – координатная часть ВФНапример, атомная орбиталь – n, l, m_l Молекулярная орбиталь –
общая для нескольких атомов

Метод МО ЛКАО



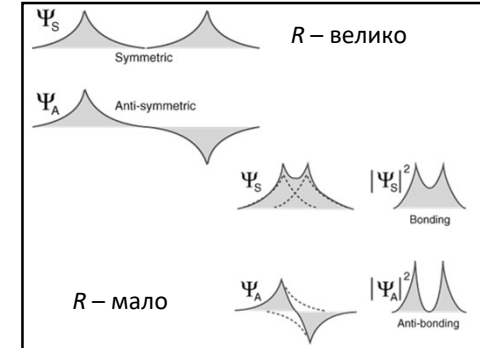
Молекулярная орбиталь – линейная комбинация атомных орбиталей (метод МО ЛКАО)

Симметричная ЛК

$$\psi_s = N_s (\psi_A + \psi_B)$$

Антисимметричная ЛК

$$\psi_a = N_a (\psi_A - \psi_B)$$



Для $1s$ -орбиталей

ВФ –
$$\psi_s = N_s (\psi_A + \psi_B)$$

$$\psi_a = N_a (\psi_A - \psi_B)$$

Нормировка – $\int |\psi_s|^2 d\tau = 1$ и $\int |\psi_a|^2 d\tau = 1$

$$N_s^2 = \frac{1}{2(1+Q)} \quad N_a^2 = \frac{1}{2(1-Q)}$$

$$Q = \int \psi_A \psi_B d\tau \quad \text{– Интеграл перекрытия}$$

Интеграл перекрытия

$$Q = \left(1 + \frac{R}{a_0} + \frac{R^2}{3a_0^2} \right) \exp(-R/a_0)$$

Энергия электрона

$$W' = \int \psi^* \left(\hat{T} - \frac{e^2}{r_A} - \frac{e^2}{r_B} \right) \psi d\tau$$

$$\begin{aligned} W' &= N_{s,a}^2 \int (\psi_A \pm \psi_B) \left[\left(\hat{T} - \frac{e^2}{r_A} - \frac{e^2}{r_B} \right) (\psi_A \pm \psi_B) \right] d\tau = \\ &= N_{s,a}^2 \int (\psi_A \pm \psi_B) \left[-R\nabla^2 \psi_A - \frac{e^2}{r_B} \psi_A \pm R\nabla^2 \psi_B \mp \frac{e^2}{r_A} \psi_B \right] d\tau = \\ &= \frac{2}{2(1 \pm Q)} \left(-R\nabla^2 \psi_A \pm Q R \nabla^2 \psi_B - \int \psi_A^2 \frac{e^2}{r_B} d\tau \mp \int \psi_B^2 \frac{e^2}{r_A} d\tau \right) \end{aligned}$$

$$W'_s = \left(-1 + \frac{C+A}{1+Q} \right) Ry \quad W'_a = \left(-1 + \frac{C-A}{1-Q} \right) Ry$$

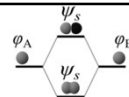
Кулоновский интеграл

$$C = -2 \int \frac{a_0}{r_B} (\psi_a)^2 d\tau = -2 \left[-\frac{a_0}{R} + \left(\frac{a_0}{R} + 1 \right) e^{-2\frac{R}{a_0}} \right]$$

Обменный интеграл

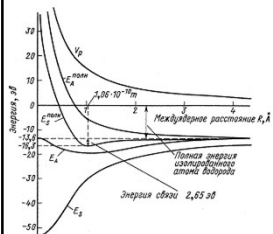
$$A = -2 \int \frac{a_0}{r_B} \psi_a \psi_b d\tau = -2 \left(1 + \frac{R}{a_0} \right) e^{-\frac{R}{a_0}}$$

$$W'_{s,a} = \left(-1 + \frac{2a_0}{R} + \frac{C \pm A}{1 \pm Q} \right) Ry$$



МО ЛКАО
 $0.13 Ry$ (1.8 эВ)
 при
 $R^* = 2.5 a_0$

Точно
 $0.195 Ry$ (2.65 эВ)
 при
 $R^* = 2 a_0$



Состояние отдельного электрона в двухатомной молекуле

- m_l (обозначается λ) – проекция орбитального момента электрона на ось молекулы

λ	0	1	2
Символ	σ	π	δ

- $m_s = \pm 1/2$ – проекция спина электрона на ось молекулы

Состояние отдельного электрона в двухатомной молекуле

- n – главное квантовое число электрона (оболочка)
- l – орбитальное квантовое число (подоболочка)
 - «разъединенный» атом – $R \rightarrow \infty$
 Обозначаются n, n_l (напр.: $2s$)
 - «объединенный» атом – $R \rightarrow 0$
 Обозначаются n, m_l (напр.: $1s\sigma$)

Гомоядерные молекулы

Инверсия в центре симметрии молекулы

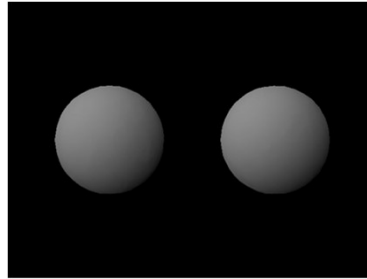
g – четные состояния (напр. σ_g)

u – нечетные состояния (напр. π_u)

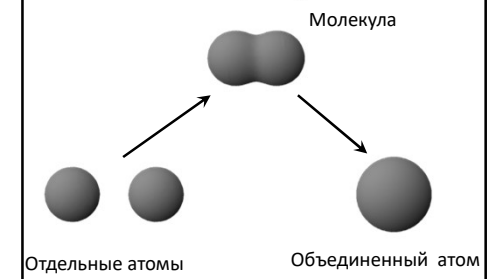
Четность определяется l в объединенном атоме

$s \sigma_g, p \sigma_u, d \sigma_g, d \pi_g, p \pi_u$

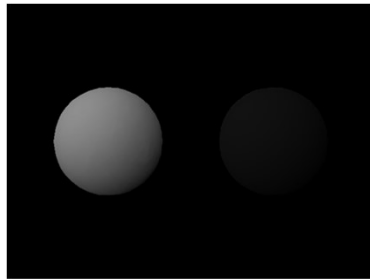
Образование $\sigma_g 1s$ связи



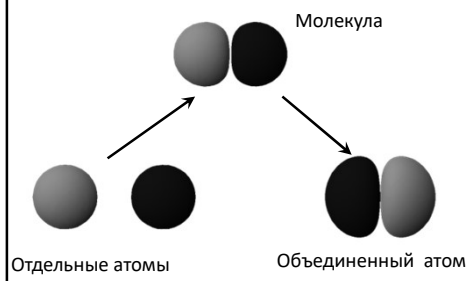
Образование $\sigma_g 1s$ связи



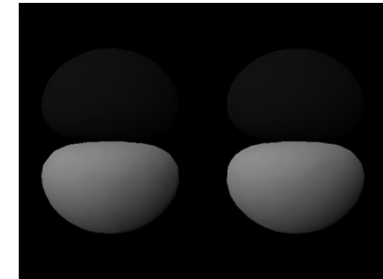
Образование $\sigma_u^* 1s$ связи



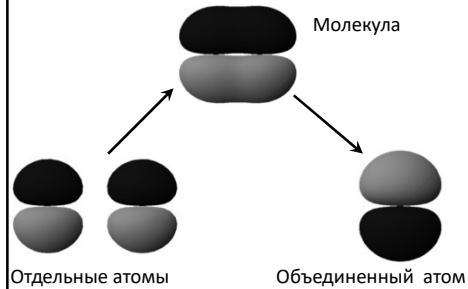
Образование $\sigma_u^* 1s$ связи



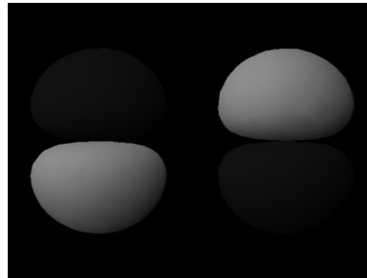
Образование $\pi_u 2p_x$ связи



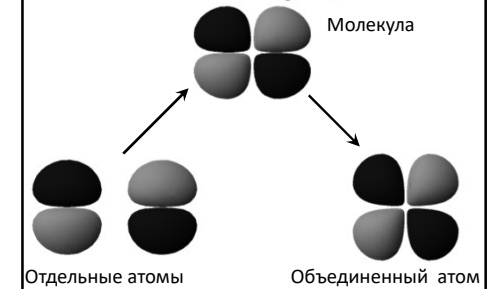
Образование $\pi_u 2p_x$ связи

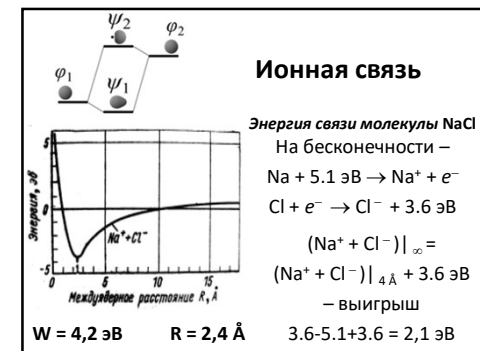
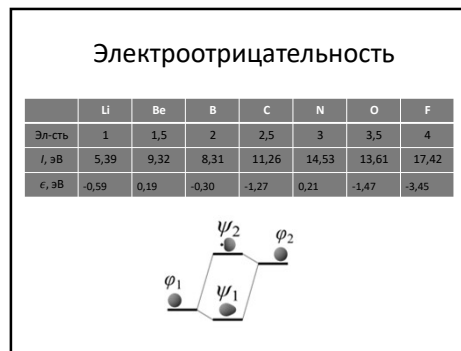
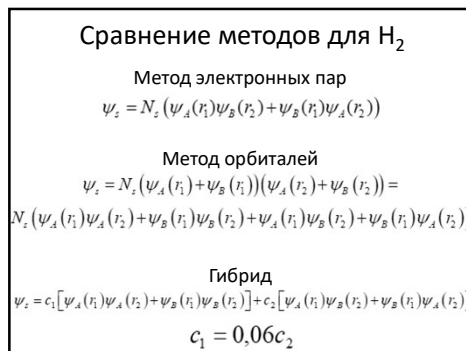
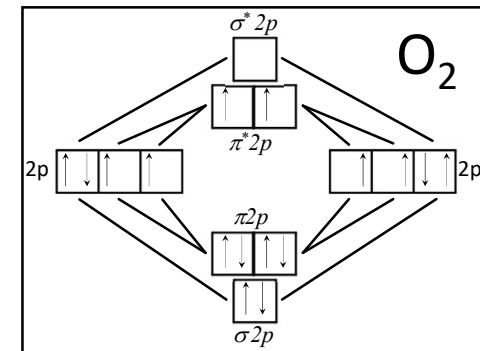
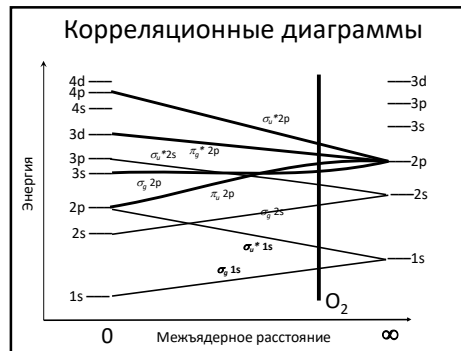
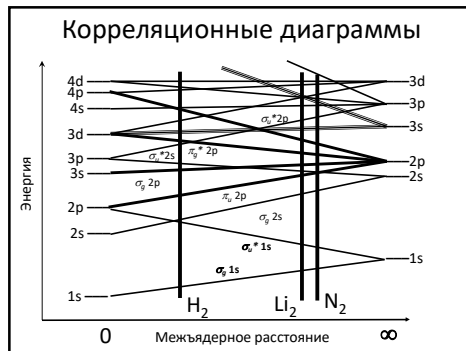
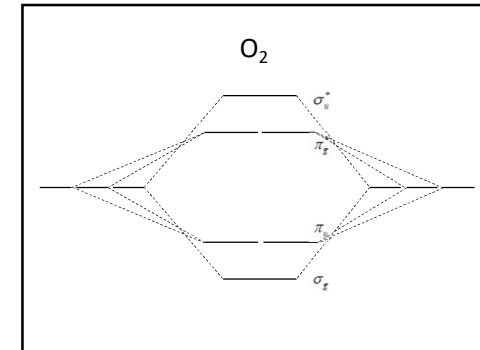
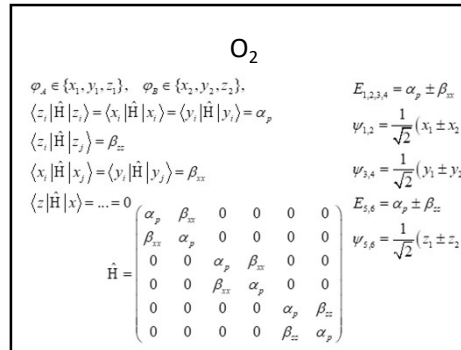
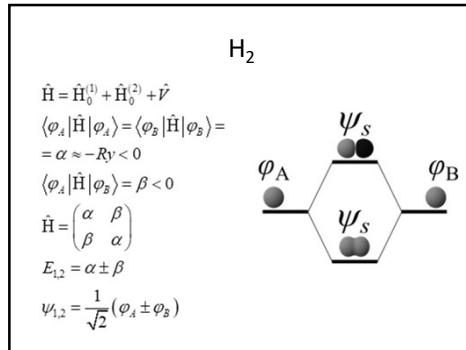


Образование $\pi_g^* 2p_x$ связи



Образование $\pi_g^* 2p_x$ связи





Электронные термы двухатомных молекул

Состояние молекулы как целого

Мультиплетность – $2S+1\Lambda$

Λ - абсолютная величина проекции орбитального момента

Λ	0	1	2
терм	Σ	Π	Δ

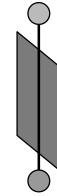
Симметрия состояний

- Отражение
 - Все термы (кроме $\Lambda = 0$) двукратно вырождены, отличаясь направлением проекции момента на ось.
 - Для Σ термов существуют два состояния - Σ^+ и Σ^- (волновые функции отличаются знаком).
- Инверсия

Для гомоядерных молекул –

четные (g) состояния

нечетные (u) состояния



Возбужденные состояния

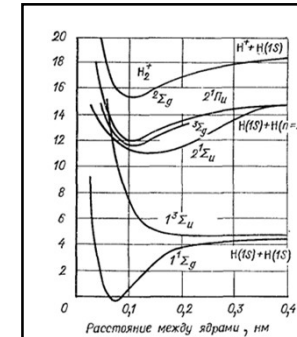
Состояние обозначается буквой перед символом терма

- Нормальное состояние – буквой X
- Возбужденные состояния с мультиплетностью равной мультиплетности основного состояния – буквами A, B, C, ...;
- Возбужденные состояния другой мультиплетности – буквами a, b, c.

Термы молекулы H_2

$$\begin{aligned}
 & \psi_1(r_1, r_2) = \frac{1}{\sqrt{2}} (\psi_A(r_1)\psi_B(r_2) - \psi_B(r_1)\psi_A(r_2)) \times \uparrow\uparrow, \\
 & \psi_4(r_1, r_2) = \frac{1}{\sqrt{2}} (\psi_A(r_1)\psi_B(r_2) - \psi_B(r_1)\psi_A(r_2)) \times \downarrow\downarrow, \\
 & \psi_+(r_1, r_2) = \frac{1}{\sqrt{2}} (\psi_2(r_1, r_2) + \psi_3(r_1, r_2)) \\
 & = \frac{1}{2} (\psi_A(r_1)\psi_B(r_2) - \psi_B(r_1)\psi_A(r_2)) \times (\uparrow\downarrow + \downarrow\uparrow), \\
 & \psi_-(r_1, r_2) = \frac{1}{\sqrt{2}} (\psi_2(r_1, r_2) - \psi_3(r_1, r_2)) = \\
 & = \frac{1}{2} (\psi_A(r_1)\psi_B(r_2) + \psi_B(r_1)\psi_A(r_2)) \times (\uparrow\downarrow - \downarrow\uparrow)
 \end{aligned}$$

мол	терм	электронная конфигурация	продукты дисс.
H_2^+	$X^2\Sigma_g^+$	$1s\sigma$	$H(^2S) + H$
H_2	$X^1\Sigma_g^+$	$(1s\sigma)^2$	$2S + 2S$
	$B^1\Sigma_u^+$	$(1s\sigma)(2p\sigma)$	$2S + 2S$
	$c^3\Pi_u$	$(1s\sigma)(2p\pi)$	$2S + 2P$
	$a^3\Sigma_g^+$	$(1s\sigma)(2s\sigma)$	$2S + 2S$
	$C^1\Pi_u$	$(1s\sigma)(2p\pi)$	$2S + 2P$



Термы молекулы водорода

Связь молекулярных и атомных термов

Орбитальные моменты атомов: $L_1 > L_2$

Спиновые моменты атомов: S_1, S_2

$$\Lambda = M_1 + M_2$$

E. Wigner and E. E. Witmer, Z. Physik 51, 859 (1928)

Разные атомы

- 1 терм с $\Lambda = L_1 + L_2$
- 2 терма с $\Lambda = L_1 + L_2 - 1$
-
- $2L_2 + 1$ термов с $\Lambda = L_1 - L_2$
-
- $2L_2 + 1$ термов с $\Lambda = 0$

Итого $(2L_2 + 1)(L_1 + 1)$ термов
(учтено двукратное вырождение термов с $\Lambda > 0$)

$$S = S_2 + S_1; S_2 + S_1 - 1, \dots, |S_2 - S_1|$$

Количество Σ -термов и их знак

$$\Lambda = 0 \Rightarrow \begin{cases} M_1 = -M_2 \\ \text{или} \\ M_1 = M_2 = 0 \end{cases}$$

Случай $M_1 \neq 0$ и $M_2 \neq 0$

$$\Psi^+ = \Psi_A(M)\Psi_B(-M) + \Psi_A(-M)\Psi_B(M)$$

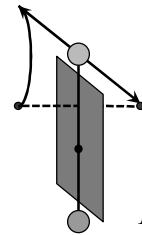
$$\Psi^- = \Psi_A(M)\Psi_B(-M) - \Psi_A(-M)\Psi_B(M)$$

При отражении $M \rightarrow -M$

$$\Psi^+ \rightarrow \Psi^+ \quad \Psi^- \rightarrow -\Psi^-$$

Итого $L_2 \Sigma^+$ термов и $L_2 \Sigma^-$ термов

Случай $M_1 = M_2 = 0$



$$(-1)^{L_1+L_2} I_1 I_2 = 1 \Rightarrow \Sigma^+$$

$$(-1)^{L_1+L_2} I_1 I_2 = -1 \Rightarrow \Sigma^-$$

I_1, I_2 – четности атомов

$$I = (-1)^{l_1+l_2+\dots}$$

Одинаковые атомы

$$L_1 = L_2 \equiv L$$

Правило:

если Λ нечетно,	то $N_g = N_u$
если Λ четно и S четно,	то $N_g = N_u + 1$
если Λ четно и S нечетно,	то $N_u = N_g + 1$

Для Σ термов:

если S четно, то $N_g^+ = N_u^- + 1 = L + 1$

если S нечетно, то $N_u^+ = N_g^- + 1 = L + 1$

Пространственная ориентация
волновой функции (орбитали)

В одноэлектронном приближении

$$\Psi_{n,\ell,m}(r,\theta,\varphi) = R_{n,\ell}(r)\Theta_{\ell,m}(\theta)\Phi_m(\varphi)$$

$$\Phi_m(\varphi) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{im_\ell\varphi}, \text{ где } m_\ell = 0, \pm 1, \pm 2, \dots, \pm \ell$$

Линейные комбинации – тоже решение

$$\Phi_+ = \frac{1}{\sqrt{2}} (\Phi_m + \Phi_{-m}) = \frac{1}{\sqrt{\pi}} \cos m_\ell \varphi$$

$$\Phi_- = \frac{-i}{\sqrt{2}} (\Phi_m - \Phi_{-m}) = \frac{1}{\sqrt{\pi}} \sin m_\ell \varphi$$

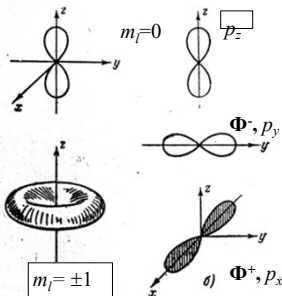
Пример $n = 2, l = 0, 1$

$$\Psi_{200} = R_{20} \sqrt{\frac{1}{4\pi}}$$

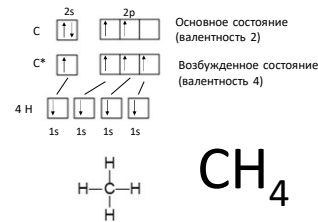
$$\Psi_{210} = R_{21} \sqrt{\frac{3}{4\pi}} \cos \theta$$

$$\Psi_{21\pm} = R_{21} \sqrt{\frac{3}{4\pi}} \sin \theta \begin{cases} \cos \varphi \\ \sin \varphi \end{cases}$$

Распределение электронной плотности



Гибридизация
(на примере углерода в молекуле метана)



Представим состояние электрона в виде
линейной комбинацией собственных ВФ

$$\Psi_i = a_i \Psi_s + b_i \Psi_{p_x} + d_i \Psi_{p_z} + c_i \Psi_{p_y}$$

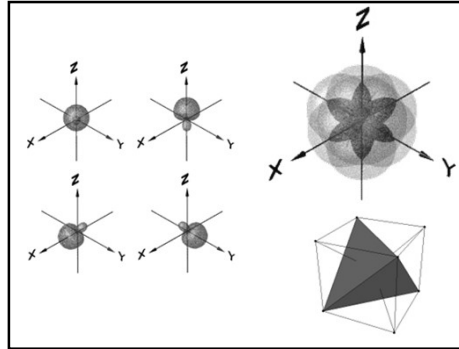
Где $i = 1, 2, 3, 4$

Нормировка и ортогональность: $\int \Psi_i \Psi_j d\tau = \delta_{ij}$

$$a_i^2 + b_i^2 + d_i^2 + c_i^2 = 1$$

$$a_i a_j + b_i b_j + c_i c_j + d_i d_j = 0$$

$$\begin{aligned}\Psi_1 &= \frac{1}{\sqrt{4}}\phi_s + \frac{1}{\sqrt{4}}\phi_{p_x} + \frac{1}{\sqrt{4}}\phi_{p_y} + \frac{1}{\sqrt{4}}\phi_{p_z} \\ \Psi_2 &= \frac{1}{\sqrt{4}}\phi_s + \frac{1}{\sqrt{4}}\phi_{p_x} - \frac{1}{\sqrt{4}}\phi_{p_y} - \frac{1}{\sqrt{4}}\phi_{p_z} \\ \Psi_3 &= \frac{1}{\sqrt{4}}\phi_s - \frac{1}{\sqrt{4}}\phi_{p_x} - \frac{1}{\sqrt{4}}\phi_{p_y} + \frac{1}{\sqrt{4}}\phi_{p_z} \\ \Psi_4 &= \frac{1}{\sqrt{4}}\phi_s - \frac{1}{\sqrt{4}}\phi_{p_x} + \frac{1}{\sqrt{4}}\phi_{p_y} - \frac{1}{\sqrt{4}}\phi_{p_z}\end{aligned}$$



Рассмотрим угловые множители ВФ

$$\Psi_s = 1$$

$$\Psi_{p_x} = \sqrt{3} \sin \theta \cos \varphi$$

$$\Psi_{p_y} = \sqrt{3} \sin \theta \sin \varphi$$

$$\Psi_{p_z} = \sqrt{3} \cos \theta$$

Пусть 1-я связь направлена по X
($\theta = \frac{1}{2}\pi$, $\varphi = 0$)

$$\Psi_{p_y}(\frac{\pi}{2}, 0) = \Psi_{p_z}(\frac{\pi}{2}, 0) = 0$$

$$\Psi_1 = a_1 \Psi_s + b_1 \Psi_{p_x}$$

Нормировка: $a_1^2 + b_1^2 = 1$

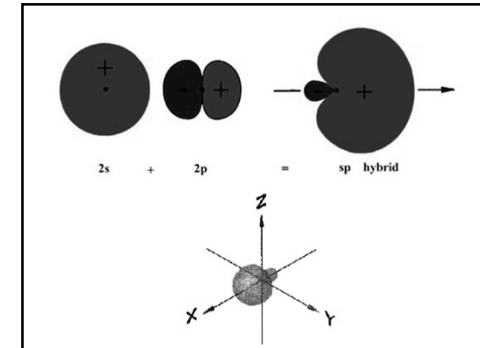
$$\Psi_1 = a_1 \Psi_s + \sqrt{1 - a_1^2} \Psi_{p_x}$$

$$\Psi_1(\frac{\pi}{2}, 0) = a_1 + \sqrt{3(1 - a_1^2)}$$

Условие максимальной связи

$$\frac{d\Psi_1}{da_1} = 0 \Rightarrow a_1 = \frac{1}{2}; b_1 = \frac{\sqrt{3}}{2}$$

$$\Psi_1 = \frac{1}{2} \Psi_s + \frac{\sqrt{3}}{2} \Psi_{p_x}$$



Пусть 2-я связь лежит в пл-ти XZ
($\theta = ?$, $\varphi = \pi$)

$$a_2 = -b_2 \sqrt{3}, \quad d_2 = \sqrt{1 - 4b_2^2}$$

$$\Psi_2(\theta, \pi) = -b_2 \sqrt{3}(1 + \sin \theta) + \sqrt{3(1 - 4b_2^2)} \cos \theta$$

Условие максимальной связи

$$\frac{d\Psi_2}{db_2} = 0 \quad \text{и} \quad \frac{d\Psi_2}{d\theta} = 0$$

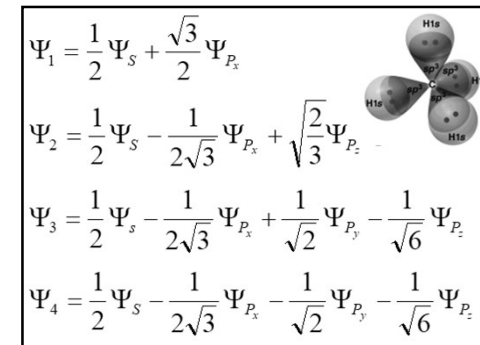
$$a_2 = \frac{1}{2}; b_2 = -\frac{1}{2\sqrt{3}}; d_2 = \sqrt{\frac{2}{3}}; \theta = 19^\circ 28'$$

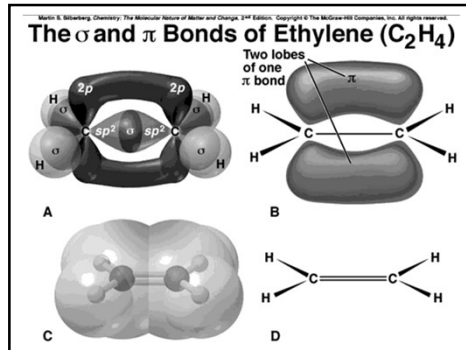
$$\Psi_2 = \frac{1}{2} \Psi_s - \frac{1}{2\sqrt{3}} \Psi_{p_x} + \sqrt{\frac{2}{3}} \Psi_{p_z}$$

Угол между первой и второй гибридной связью

$$\Delta\theta_{12} = 90^\circ + 19^\circ 28' = 109^\circ 28'$$

Равен тетраэдрическому углу

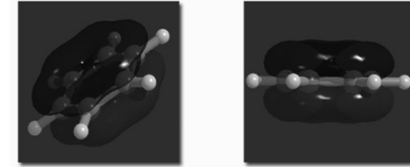
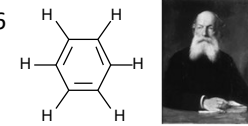




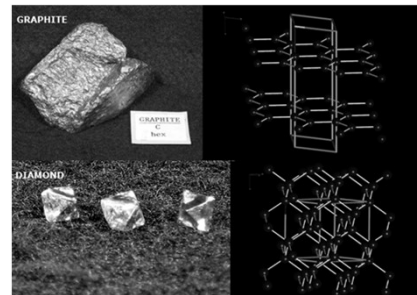
Общий вид ВФ для sp^x -гибридизации

$$\begin{aligned}\Psi_i &= N_i \left(\Psi_s + a_i (n_{ix}\Psi_{px} + n_{iy}\Psi_{py} + n_{iz}\Psi_{pz}) \right) \\ \delta_{ij} &= \int \Psi_i \Psi_j dV = \\ &= N_i N_j \left(1 + a_i a_j (n_{ix}n_{jx} + n_{iy}n_{jy} + n_{iz}n_{jz}) \right) = \\ &= N_i N_j (1 + a_i a_j \cos(\widehat{n_i n_j})) \\ \left. \begin{aligned} a_i &= a_j \\ \cos(\widehat{n_i n_j}) &= \cos(120^\circ) \end{aligned} \right\} a_i = a_j = \sqrt{2} \quad sp^2\end{aligned}$$

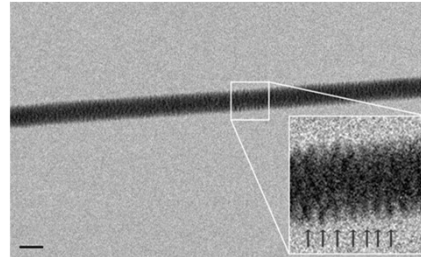
Бензол C_6H_6



Алмаз и графит

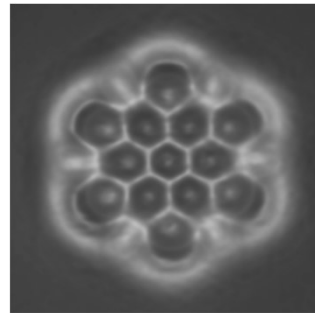
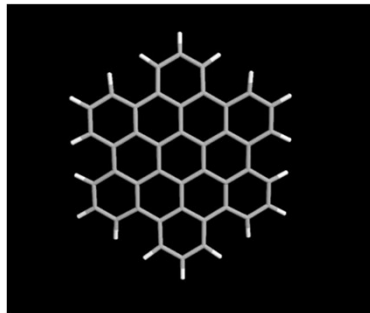
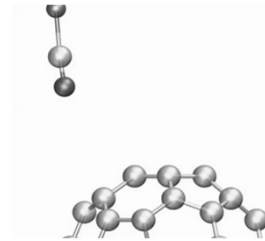


Francesco Gentile et al., Nano Lett. 12, 6453–6458 (2012)



L. Gross et al. "Bond-Order Discrimination by Atomic Force Microscopy"

Science 14, September 2012:
Vol. 337, no. 6100, pp. 1326-1329



Колебательная и вращательная энергии двухатомных молекул

Приближение Борна-Оппенгеймера

- $M_{\text{я}} \gg m_e \rightarrow$ можно сначала определить энергию системы электронов, $U_e(R)$ (терм), при неподвижных ядрах
- Найти вращательную и колебательную энергии движения ядер в найденном поле $U_e(R)$
 - Движение двух ядер, сводится к задаче движения одной частицы с приведенной массой M в центрально-симметричном поле $U_e(R)$.
 - Затем, задача сводится к задаче одномерного движения частицы в эффективном поле $U_k(R)$, равном

$$U_k(R) = U_e(R) + \text{центробежная энергия}$$

Центробежный потенциал и эффективное поле

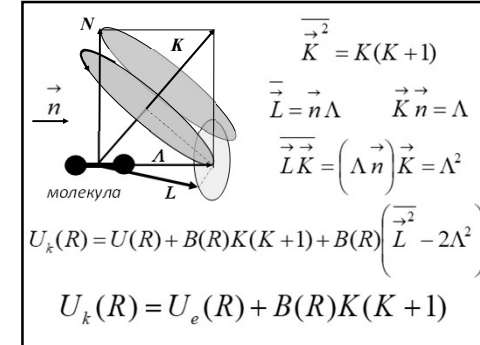


Оператор центробежной энергии ядер

$$\frac{\hbar}{2MR^2} \hat{N}^2 = \frac{\hbar}{2MR^2} (\hat{K} - \hat{L})^2 = B(R) (\hat{K} - \hat{L})^2$$

Эффективная потенциальная энергия

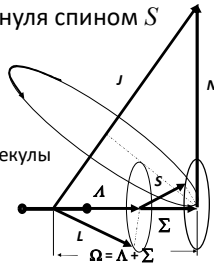
$$U_k(R) = U_e(R) + B(R) \vec{K}^2 + B(R) \left(\vec{L}^2 - 2\vec{L} \vec{K} \right)$$



Молекулярные термы с отличным от нуля спином S

Энергия спин-орбитального взаимодействия велика по сравнению с разностью между двумя вращательными уровнями

J - полный момент молекулы
 Ω - его проекция
 K - не сохраняется



$$U_k(R) = U_e(R) + A\Omega + B(R)[J(J+1) - 2\Omega^2]$$

Молекулярные термы с отличным от нуля спином S

Энергия спин-орбитального взаимодействия мала по сравнению с разностью между двумя вращательными уровнями (взаимодействие спин-ось)

J - полный момент молекулы

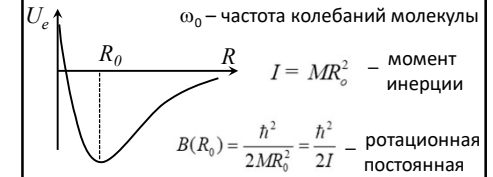
$$\vec{J} = \vec{K} + \vec{S}$$

$$U_k(R) = U_e(R) + B(R)K(K+1) + A_e \Lambda \frac{(J+S)(J+S+1)}{2K(K+1)}$$

Собственные значения энергии

Разложим $U(R)$ в ряд по степеням ΔR

$$U_k(R) = U_e(R_0) + \frac{M\omega_0^2}{2} \Delta R^2 + B(R_0)K(K+1)$$



Решение УШ:

$$W = U_e + B(R_0)K(K+1) + \hbar\omega_0(\nu + \frac{1}{2})$$

где $\nu = 0, 1, 2, \dots$

$$W = W_e + W_K + W_u$$

энергия связи энергия ротатора колебательная энергия

$$\omega_0 \propto \frac{1}{\sqrt{M}} \quad B_e \propto \frac{1}{M}$$

$$W_e : W_u : W_K \approx 1 : \sqrt{\frac{m}{M}} : \frac{m}{M}$$

Порядок величин колебательной и вращательной энергии. Молекула CO.

$$M = 1.14 \cdot 10^{-26} \text{ кг} \quad R_0 = 0.113 \text{ нм}$$

$$I = 1.46 \cdot 10^{-46} \text{ кг} \cdot \text{м}^2$$

$$\text{Минимальная энергия вращения } (J=1) - \frac{\hbar^2}{I} \approx 5 \cdot 10^{-4} \text{ эВ}$$

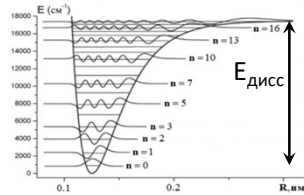
$$\text{Колебательная энергия} - W_u \approx \hbar\omega_0 \approx 8.4 \cdot 10^{-2} \text{ эВ}$$

$$\omega_{ep} = \left(\frac{2W_K}{I} \right) \approx 3 \cdot 10^{11} \text{ с}^{-1} \quad \omega_0 \approx 1.3 \cdot 10^{14} \text{ с}^{-1}$$

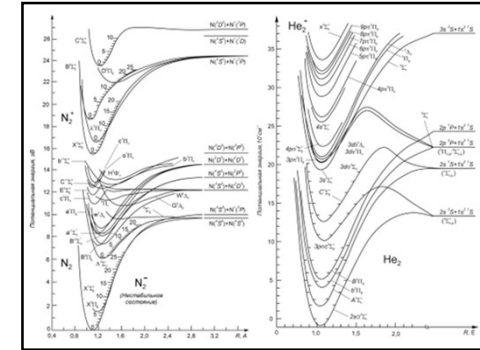
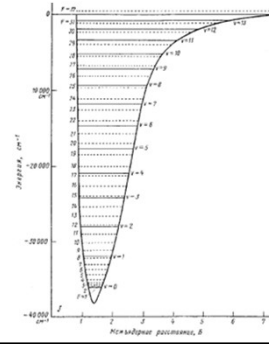
Учёт ангармоничности

$$U = D(1 - e^{a(R-R_0)}) - \text{потенциал Морзе}$$

$$W_{Bp} = \hbar \omega_0 \left[(v + \frac{1}{2}) + x(v + \frac{1}{2})^2 \right]$$



Колебательные
и
вращательные
уровни
молекулы H_2



Многоатомные молекулы.

- Здесь – основные положения
- Теория групп (симметрии молекул при преобразованиях координат)
 - классификация **термов** многоатомных молекул
 - определение степени **вырождения** состояний
 - расщепление** состояний под влиянием возмущений
 - установление **правил отбора**
 - классификация **собственных колебаний**
 - и т.д.
- Приближение Борна–Оппенгеймера

Основные положения

n электронов и N ядер с зарядами $+Z_\alpha e$

$$\hat{H} = \hat{T}_{эл} + \hat{T}_{яд} + \hat{U}$$

$$\hat{T}_{эл} = -\frac{\hbar^2}{2m} \sum_{i=1}^n \left(\frac{\partial^2}{\partial x_i^2} + \frac{\partial^2}{\partial y_i^2} + \frac{\partial^2}{\partial z_i^2} \right)$$

$$\hat{T}_{яд} = -\frac{\hbar^2}{2} \sum_{\alpha=1}^N \frac{1}{M_\alpha} \left(\frac{\partial^2}{\partial x_\alpha^2} + \frac{\partial^2}{\partial y_\alpha^2} + \frac{\partial^2}{\partial z_\alpha^2} \right)$$

$$\hat{U} = -\sum_{i,\alpha} \frac{Z_\alpha e^2}{r_{i\alpha}} + \sum_{i,j} \frac{e^2}{r_{ij}} + \sum_{\alpha,\beta} \frac{Z_\alpha Z_\beta e^2}{r_{\alpha\beta}} + \hat{W}$$

Переход в систему центра масс

$$\xi_i, \eta_i, \zeta_i, x_\alpha, y_\alpha, z_\alpha \rightarrow \xi'_i, \eta'_i, \zeta'_i, x'_\alpha, y'_\alpha, z'_\alpha$$

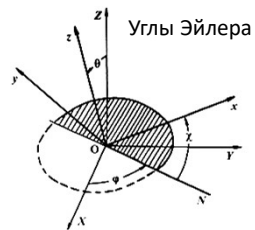
- Появился оператор и ВФ **полного импульса системы частиц**
- Число координат **уменьшилось** на 3

$$\sum_{\alpha=1}^N M_\alpha x'_\alpha = 0, \quad \sum_{\alpha=1}^N M_\alpha y'_\alpha = 0, \quad \sum_{\alpha=1}^N M_\alpha z'_\alpha = 0$$

$$\hat{H} = \hat{T}'_{эл} + \hat{T}'_{яд} + \hat{U}$$

Переход к подвижной системе координат

$$\xi'_i, \eta'_i, \zeta'_i, x'_\alpha, y'_\alpha, z'_\alpha \rightarrow x_i, y_i, z_i, x_\alpha, y_\alpha, z_\alpha$$



Итого 3N координат

- Для нелинейной молекулы
 - 3 координаты центра масс
 - 3 угла ориентации молекулы
 - 3N – 6 координат ядер в подвижной системе
- Для линейной молекулы
 - 3 координаты центра масс
 - 2 угла ориентации молекулы
 - 3N – 5 координат ядер в подвижной системе

Двухатомная молекула
(разделение точное)

$$\hat{T}_{яд} = \hat{T}_{хоз} + \hat{T}_{вр} = -\frac{\hbar^2}{2M} \frac{1}{\rho^2} \frac{\partial}{\partial \rho} \left(\rho^2 \frac{\partial}{\partial \rho} \right) - \frac{\hbar^2}{2M\rho^2} \left[\frac{1}{\sin \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} \left(\sin \theta \frac{\partial}{\partial \theta} \right) + \frac{1}{\sin^2 \theta} \frac{\partial^2}{\partial \varphi^2} \right]$$

ρ – межъядерное расстояние

Многоатомная молекула (разделение приближенное)

$$\hat{T}_{яд} = \hat{T}_{кол} + \hat{T}_{вр}$$

$\hat{T}_{кол}$ зависит от $3N - 6$ (или $3N - 5$) координат ядер

$$\hat{T}_{вр} = \frac{1}{2} \sum_{\lambda\mu} B_{\lambda\mu}(\rho) \hat{M}_{\rho\lambda} \hat{M}_{\rho\mu}$$

$$\hat{T}_{вр} = \frac{\hbar^2}{2} \left(\frac{\hat{M}_{px}^2}{I_x} + \frac{\hat{M}_{py}^2}{I_y} + \frac{\hat{M}_{pz}^2}{I_z} \right)$$

Гамильтониан в подвижной системе координат

$$\hat{H} = \hat{T}_s(x) + \hat{U}(x, \rho) + \hat{T}_{кол} + \hat{T}_{вр}(\rho, \theta)$$

$$\Psi(x, \rho, \theta) = \Psi_s(x, \rho) \Psi_{кол}(\rho) \Psi_{вр}(\theta)$$

- x – $3n$ координат электронов;
- ρ – $3N - 6$ ($3N - 5$) относительных координат ядер;
- θ – 3 угловые координаты (2 - для линейной молекулы).

Энергия электронов метод локализованных электронных пар

$$\hat{H}_{эл} = \hat{T}_{эл}(x) + \hat{U}(x, \rho)$$

$$\Psi = \Psi_a(r_1) \Psi_b(r_2) \dots \Psi_m(r_n)$$

$a, b, \dots, m$ - набор квантовых чисел электрона
 $1, 2, \dots, n$ - номера электронов

Детерминант Слейтора

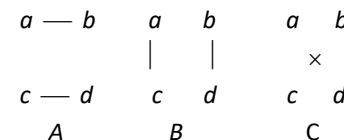
$$\Psi = \frac{1}{\sqrt{n!}} \begin{vmatrix} \Psi_a(r_1) & \dots & \Psi_m(r_1) \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \Psi_a(r_n) & \dots & \Psi_m(r_n) \end{vmatrix}$$

Так как проекция спина m_s имеет два значения $\pm 1/2$,
можно построить 2^n подобных определителей

Пример: $n = 4$

- Полное число начальных антисимметричных функций $2^n = 16$
- Считаем, что в образовании устойчивых химических связей участвуют два электрона с противоположными спинами
- Максимальное число связей по два электрона равно 2

Возможные конфигурации, образующие связи



Способы размещения проекции спина $m_s = \pm 1/2$

	a	b	c	d	Конфигур
Ψ_1	$+1/2$	$-1/2$	$+1/2$	$-1/2$	A C
Ψ_2	$+1/2$	$+1/2$	$-1/2$	$-1/2$	B C
Ψ_3	$+1/2$	$-1/2$	$-1/2$	$+1/2$	A B
Ψ_4	$-1/2$	$+1/2$	$+1/2$	$-1/2$	A B
Ψ_5	$-1/2$	$+1/2$	$-1/2$	$+1/2$	A C
Ψ_6	$-1/2$	$-1/2$	$+1/2$	$+1/2$	B C

Устойчивая связь

↑
Орбитальная функция симметрична

↓
Полная функция антисимметрична
↓
Спиновая функция антисимметрична

Структуры Румера

$$\Psi_A = \frac{1}{\sqrt{4}} (\Psi_1 - \Psi_3 - \Psi_4 + \Psi_5)$$

$$\Psi_B = \frac{1}{\sqrt{4}} (\Psi_2 - \Psi_3 - \Psi_4 + \Psi_6)$$

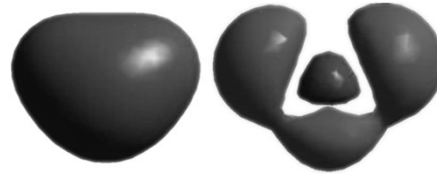
$$\Psi_C = \frac{1}{\sqrt{4}} (\Psi_1 - \Psi_2 + \Psi_5 - \Psi_6)$$

Энергия электронов

$$\int \Psi^* \hat{H}_{эл} \Psi d\tau = W_{эл}$$

$$\int \Psi_s^*(x, \rho) \hat{H} \Psi_s(x, \rho) d\tau_x \cong W_s(\rho) + \hat{T}_{кол} + \hat{T}_{сп}$$

МО ЛКАО

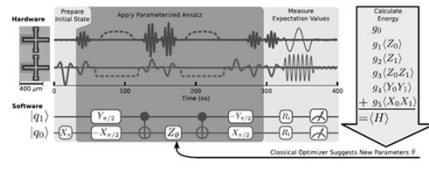
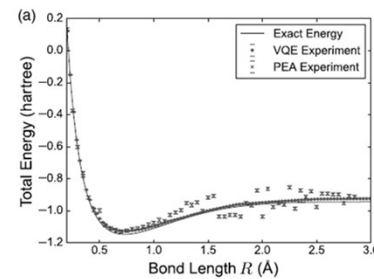
H₂O (σ св. и разр.)

Квантовые вычисления

PHYSICAL REVIEW X 6, 031007 (2016)

$$\frac{\langle \varphi(\vec{\theta}) | H | \varphi(\vec{\theta}) \rangle}{\langle \varphi(\vec{\theta}) | \varphi(\vec{\theta}) \rangle} \geq E_0,$$

Variational quantum eigensolver

Терм H₂

Энергия колебаний

$$W_{эл}(s) = W_{эл}(\rho_o) + \Delta W(\Delta\rho)$$

$$q = \Delta\rho = \rho - \rho_o$$

Для малых смещений

$$\hat{H}_{кол} = \frac{1}{2} \sum_{i,k} (m_{ik} \dot{q}_i \dot{q}_k + k_{ik} q_i q_k)$$

Переход к нормальным координатам

$$\hat{H} = \sum_{\alpha} \left(\frac{1}{2} \sum_{i,\alpha} \dot{Q}_{\alpha i}^2 + \frac{1}{2} \omega_{\alpha}^2 \sum_i Q_{\alpha i}^2 \right)$$

$$\text{Здесь } Q_{\alpha i} = \sqrt{m_{\alpha}} q_{\alpha i}$$

$$\dot{Q} \rightarrow \hat{P}_{\alpha i} = -i\hbar \frac{\partial}{\partial Q_{\alpha i}}$$

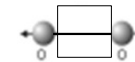
Гамильтониан распадается на сумму
3N независимых слагаемых

$$\hat{H}_{кол} = \sum_{\alpha,i} \frac{1}{2} \left(\hat{P}_{\alpha i}^2 + \omega_{\alpha}^2 Q_{\alpha i}^2 \right)$$

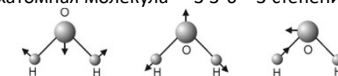


$$W(v) = \hbar \sum_{\alpha} \omega_{\alpha} \sum_i (v_{\alpha i} + 1/2)$$

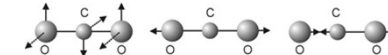
Двухатомная молекула – 2·3-5 = 1 степень свободы



Трёхатомная молекула – 3·3-6 = 3 степени свободы



Линейная молекула – 3·3-5 = 4 степени свободы



Молекулярные группы

Группа	Частота
ОН	$1,1 \cdot 10^{14}$ Гц
NH ₄	$1,0 \cdot 10^{14}$ Гц
$\equiv \text{C} - \text{C} \equiv$	$3,3 \cdot 10^{13}$ Гц
$= \text{C} = \text{C} =$	$5,0 \cdot 10^{13}$ Гц
$-\text{C} \equiv \text{C}-$	$6,7 \cdot 10^{13}$ Гц

Вращательная энергия

$$\hat{T}_{\text{ep}} = \frac{\hbar^2}{2} \left(\frac{\hat{M}_{px}^2}{I_x} + \frac{\hat{M}_{py}^2}{I_y} + \frac{\hat{M}_{pz}^2}{I_z} \right)$$

Шаровой волчок $I_x = I_y = I_z \equiv I$

$$\hat{H}_{\text{ep}} = \frac{\hbar^2}{2I} \hat{J}^2$$

$$W_{\text{ep}} = \frac{\hbar^2}{2I} J(J+1) \text{ – вырождена } 2J+1 \text{ раз}$$

Симметричный волчок $I_x = I_y \neq I_z$

$$\hat{H}_{\text{ep}} = \frac{\hbar^2}{2I_x} \hat{J}^2 + \frac{\hbar^2}{2} \left(\frac{1}{I_z} - \frac{1}{I_x} \right) \hat{J}_z^2$$

$$W_{\text{ep}} = \frac{\hbar^2}{2I_x} J(J+1) + \frac{\hbar^2}{2} \left(\frac{1}{I_z} - \frac{1}{I_x} \right) M_z^2$$

– двукратное вырождение

Асимметричный волчок $I_x \neq I_y \neq I_z$

$$J=1 \left\{ \begin{array}{l} W_1 = \frac{\hbar^2}{2} \left(\frac{1}{I_x} + \frac{1}{I_y} \right) \\ W_2 = \frac{\hbar^2}{2} \left(\frac{1}{I_x} - \frac{1}{I_z} \right) \\ W_3 = \frac{\hbar^2}{2} \left(\frac{1}{I_y} - \frac{1}{I_z} \right) \end{array} \right.$$

Асимметричный волчок $I_x \neq I_y \neq I_z$

$$J=2 \left\{ \begin{array}{l} W_{1,2,3} = \frac{2\hbar^2}{I_{x,y,z}} + \frac{\hbar^2}{2} \left(\frac{1}{I_{y,z,x}} + \frac{1}{I_{z,x,y}} \right) \\ W_{4,5} = \hbar^2 \left(\frac{1}{I_x} + \frac{1}{I_y} + \frac{1}{I_z} \right) \pm \\ \pm \hbar^2 \sqrt{\left(\frac{1}{I_x} - \frac{1}{I_y} - \frac{1}{I_z} \right)^2 - 3 \left(\frac{1}{I_x I_z} + \frac{1}{I_x I_y} + \frac{1}{I_y I_z} \right)} \end{array} \right.$$

Электронные спектры

Двухатомные молекулы

Правила отбора

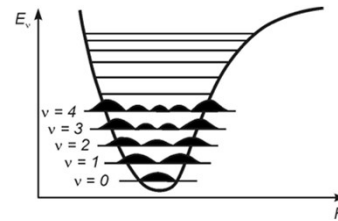
$$\Delta S = 0 \quad \Delta \Lambda = 0, \pm 1$$

$$\Sigma^+ \rightarrow \Sigma^+ \quad \Sigma^- \rightarrow \Sigma^-$$

Для гомоядерных

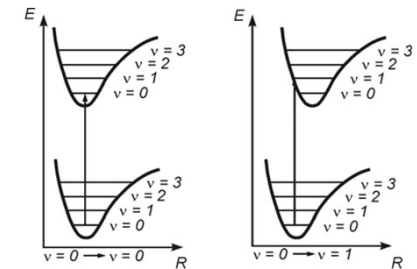
$$g \rightarrow u \quad u \rightarrow g$$

Принцип Франка - Кондона

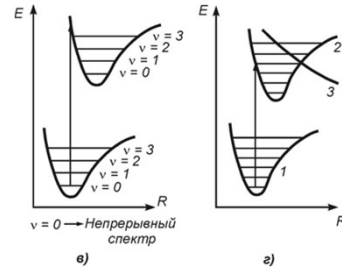


Электронно-колебательная энергия. Колебательные уровни. Плотность вероятности для различных колебательных состояний

Схемы реализации отбора переходов по принципу Франка-Кондона



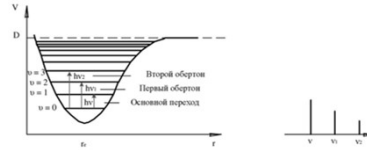
Схемы реализации отбора переходов по принципу Франка-Кондона и преддиссоциации



Колебательные и вращательные спектры

Переходы между колебательными состояниями
Для молекул с дипольным электрическим моментом
В гармоническом приближении правило отбора

$$\Delta v = \pm 1$$



Переходы между вращательными уровнями

Для молекул с дипольным электрическим моментом

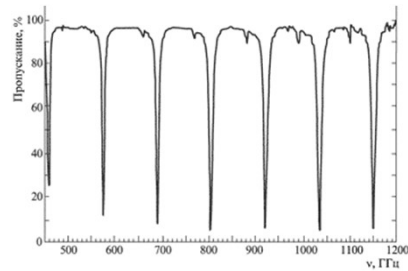
$$\Delta J = \pm 1, \quad \Delta M_J = 0$$

$$W_{ep} = \frac{\hbar^2}{2I} J(J+1)$$

$$\omega = W_{ep,J+1} - W_{ep,J} = \frac{\hbar^2}{I} (J+1)$$

$$\Delta\omega = \omega_{J+1,J} - \omega_{J,J-1} = \frac{\hbar^2}{I}$$

Спектр поглощения CO



Колебательно-вращательные спектры

Переход из состояния $v=1$ в $v=0$

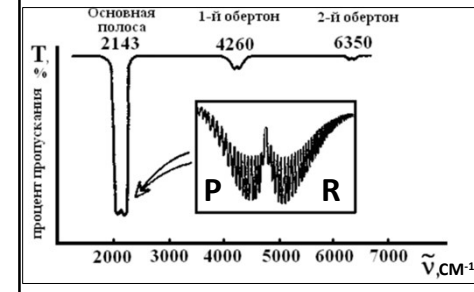
P - ветвь, $\Delta J = -1$ R - ветвь, $\Delta J = 1$

$$\omega_P = \frac{W_{1,J-1} - W_{0,J}}{\hbar} = \omega_0 - \frac{J\hbar}{I}; \quad (J=1,2,3,\dots)$$

$$\omega_R = \frac{W_{1,J+1} - W_{0,J}}{\hbar} = \omega_0 + \frac{(J+1)\hbar}{I}; \quad (J=0,1,2,\dots)$$

$\Delta J = 0$ - Q - ветвь (бывает запрещена)

Спектр поглощения CO



Нижние колебательные уровни основного электронного состояния CO₂

